

Дата выпуска готовой  
спецификации 28-сен-2009

Дата редакции 30-января-2024

Номер редакции 3

## Раздел 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Описание продукта:          | <u>Triethylamine</u>             |
| Cat No. :                   | 12391                            |
| Синонимы                    | TETN                             |
| Инв. №                      | 612-004-00-5                     |
| № CAS                       | 121-44-8                         |
| № EC                        | 204-469-4                        |
| Молекулярная формула        | C <sub>6</sub> H <sub>15</sub> N |
| Регистрационный номер REACH | -                                |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендуемое применение                | Лабораторные химические реактивы.                                                                                          |
| Область применения                      | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| Категория продукта                      | PC21 - Лабораторные химические реактивы                                                                                    |
| Категории процессов                     | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива                                                                   |
| Категория утечки в окружающую среду     | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий               |
| Рекомендуемые ограничения по применению | Информация отсутствует                                                                                                     |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

|          |                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания | Avocado Research Chemicals Ltd. (Part of Thermo Fisher Scientific)<br>Shore Road, Heysham<br>Lancashire, LA3 2XY, United Kingdom<br>Office Tel: +44 (0) 1524 850506<br>Office Fax: +44 (0) 1524 850608 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Адрес электронной почты | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|-------------------------|--------------------------------|

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Для получения информации в США, звоните: 001-800-227-6701  
Для получения информации в Европе, звоните: +32 14 57 52 11

Номер для чрезвычайных случаев, Европа: +32 14 57 52 99  
Номер для чрезвычайных случаев, США: 201-796-7100

Номер телефона CHEMTREC, США: 800-424-9300  
Номер телефона CHEMTREC, Европа: 703-527-3887

## Раздел 2: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

## 2.1. Классификация вещества или смеси

### CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008

#### Физические опасности

Воспламеняющиеся жидкости

Категория 2 (H225)

#### Опасности для здоровья

Острая пероральная токсичность

Категория 3 (H301)

Острая кожная токсичность

Категория 3 (H311)

Острая токсичность при вдыхании - пары

Категория 3 (H331)

Разъедание/раздражение кожи

Категория 1 (H314) A

Серьезное повреждение/раздражение глаз

Категория 1 (H318)

Специфическая системная токсичность на орган-мишень - (одноразовое действие)

Категория 3 (H335)

#### Опасности для окружающей среды

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 2.2. Элементы маркировки



Сигнальное слово

Опасно

### Формулировки опасностей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H301 + H311 + H331 - Токсично при проглатывании, попадании на кожу или вдыхании

### Предупреждающие формулировки

P210 - Беречь от нагревания, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить

P303 + P361 + P353 - ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду. Кожу промыть водой или под душем

P280 - Использовать перчатки/спецодежду/ средства защиты глаз/лица

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту

P305 + P351 + P338 - ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз

P310 - Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

## 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

Токсично для наземных позвоночных

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

## 3. Состав (информация о компонентах)

### 3.1. Вещества

| Компонент           | № CAS    | № EC              | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008                                                                                                      |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 121-44-8 | EEC No. 204-469-4 | 100             | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Компонент           | Пределы удельной концентрации (SCL) | М-фактор | Примечания к компонентам |
|---------------------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | STOT SE 3 :: C>=1%                  | -        | -                        |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Регистрационный номер REACH | - |
|-----------------------------|---|

Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16

## 4. Меры первой помощи

### 4.1. Описание мер первой помощи

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие рекомендации                         | При посещении врача покажите ему этот паспорт безопасности. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Попадание в глаза                          | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.                                                                                                                                                                                                               |
| Попадание на кожу                          | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Требуется немедленная медицинская помощь.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| При отравлении пероральным путем           | НЕ вызывать рвоту. Немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| При отравлении ингаляционным путем         | При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. Не использовать метод «рот-в-рот» в случае, если пострадавший проглотил или вдохнул вещество; необходимо обеспечить искусственное дыхание с использованием карманной маски с односторонним клапаном или другого надлежащего дыхательного медицинского оборудования. Переместить пострадавшего на свежий воздух. Требуется немедленная медицинская помощь. |
| Меры самозащиты при оказании первой помощи | Медицинский персонал должен был осведомлен о применяемых материалах, чтобы принять меры предосторожности, защитить себя и локализовать загрязнение.                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 4.2. Важнейшие симптомы/последствия, острые и проявляющиеся с задержкой

Вызывает ожоги при любом пути воздействия. При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации: Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота: Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода

## 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Примечания для врача

Лечить симптоматически.

## **5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности**

### 5.1. Средства пожаротушения

#### **Рекомендуемые средства тушения пожаров**

Для охлаждения закрытых контейнеров может использоваться тонкораспыленная вода. Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Огнетушащий порошок, Сухой песок, Спиртоустойчивая пена.

#### **Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**

Информация отсутствует.

### 5.2. Конкретные опасности, обусловленные данным веществом или смесью

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Продукт вызывает ожоги глаз, кожи и слизистых оболочек. Огнеопасно. При нагревании емкости могут взрываться. Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. Пары могут перемещаться к источнику воспламенения и давать обратную вспышку.

#### **Опасные продукты сгорания**

Оксид углерода (CO), Углекислый газ (CO<sub>2</sub>), Оксиды азота (NO<sub>x</sub>).

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения. Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров.

## **Раздел 6: МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

### 6.1. Меры индивидуальной защиты, защитное оборудование и порядок действий в чрезвычайных обстоятельствах

Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением. Обеспечить достаточную вентиляцию. Эвакуировать персонал в безопасные зоны. Люди должны находиться подальше от места утечки/разлива с наветренной стороны. Устранить все источники воспламенения. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

### 6.2. Меры предосторожности в отношении окружающей среды

Не допускать выброса в окружающую среду. Не смывать в поверхностные воды или в канализационную систему.

### 6.3. Методы и материалы для изоляции и очистки

Впитать инертным поглощающим материалом. Хранить в подходящих закрытых контейнерах для утилизации. Устранить все источники воспламенения. Использовать искробезопасные инструменты и взрывозащищенное оборудование.

## 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## 7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

### 7.1. Меры предосторожности при проведении погрузочно-разгрузочных операций

Использовать индивидуальное защитное снаряжение/средства защиты лица. Избегать попадания в глаза, на кожу или одежду. Используйте только под вытяжным колпаком для химического дыма. Не вдыхать туман/пары/аэрозоли. Не принимать внутрь. При проглатывании немедленно обратиться за медицинской помощью. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания. Использовать искробезопасные инструменты. Во избежание возгорания испарений путем разряда статического электричества, все металлические части оборудования должны быть заземлены. Принять меры предосторожности во избежание электростатических разрядов.

#### Меры гигиены

Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, включая любые факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. Держать подальше от источников тепла, искр и пламени. Зона для огнеопасных материалов. Зона для едких материалов.

Класс 3

### 7.3. Конкретные способы конечного использования

Применение в лабораториях

## 8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

### 8.1. Контрольные параметры

#### Пределы воздействия

Список источников **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC  
**RU** - ГН 2.2.5.1313-03 "Гигиенические нормативы. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны" Утверждено Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. №76 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г., регистрационный №4568 Опубликовано в "Российской газете" от 20 июня 2003 г. №119/1 (специальный выпуск) ГН 2.2.5.3532-18 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 февраля 2018 г. № 25. Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 апреля 2018 г. Регистрационный № 50845. Опубликовано в "Российской газете" от 24 апреля 2018 г.

| Компонент          | Европейский Союз                                                                        | Соединенное Королевство                                                                     | Франция                                                                                              | Бельгия                                                                                     | Испания                                                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамин | TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min | STEL: 4 ppm 15 min<br>STEL: 17 mg/m³ 15 min<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8 mg/m³ 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 1 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 4.2 mg/m³ (8 heures). restrictive limit | TWA: 1 ppm 8 uren<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 3 ppm 15 minuten<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 | STEL / VLA-EC: 3 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 12.6 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 2 ppm |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

|  |                                                    |  |                                                                                                   |                 |                                                        |
|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
|  | Possibility of significant uptake through the skin |  | STEL / VLCT: 3 ppm.<br>restrictive limit<br>STEL / VLCT: 12.6 mg/m³.<br>restrictive limit<br>Peau | minuten<br>Huid | (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 8.4 mg/m³ (8 horas)<br>Piel |
|--|----------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|

| Компонент              | Италия                                                                                                       | Германия                                                                                                                                                                                                                     | Португалия                                                                                                    | Нидерланды                                                   | Финляндия                                                           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанами<br>н | TWA: 2 ppm 8 ore.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore.<br>STEL: 3 ppm 15 minuti.<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti.<br>Pelle | TWA: 1 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 4.2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 ppm<br>Höhepunkt: 8.4 mg/m³<br>Haut | STEL: 3 ppm 15 minutos<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 2 ppm 8 horas<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuten<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 uren | STEL: 1 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 4.2 mg/m³ 15 minuutteina<br>Iho |

| Компонент              | Австрия                                                                                                                         | Дания                                               | Швейцария                                                                                                | Польша                                                | Норвегия                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанами<br>н | Haut<br>MAK-KZW: 3 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZW: 12.6 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 2 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 8.4 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 1 ppm 8 timer<br>TWA: 4.1 mg/m³ 8 timer<br>Hud | STEL: 2 ppm 15 Minuten<br>STEL: 8.4 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 1 ppm 8 Stunden<br>TWA: 4.2 mg/m³ 8 Stunden | STEL: 9 mg/m³ 15 minutach<br>TWA: 3 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 2 ppm 8 timer<br>TWA: 8 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 4 ppm 15 minutter.<br>STEL: 16 mg/m³ 15 minutter.<br>Hud |

| Компонент              | Болгария                                                                           | Хорватия                                                                                                                                | Ирландия                                                                                          | Кипр                                                                                                         | Чешская Республика                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанами<br>н | TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³<br>STEL : 3 ppm<br>STEL : 12.6 mg/m³<br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 2 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 8.4 mg/m³ 8 satima.<br>STEL-KGVI: 3 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 12.6 mg/m³ 15 minutama. | TWA: 2 ppm 8 hr.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr.<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min<br>Skin | Skin-potential for cutaneous absorption<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2.0 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³ | TWA: 8 mg/m³ 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 12 mg/m³ |

| Компонент              | Эстония                                                                                                                     | Gibraltar                                                                                                | Греция                                                                                                      | Венгрия                                                                                                    | Исландия                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанами<br>н | Nahk<br>TWA: 2 ppm 8 tundides.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 tundides.<br>STEL: 3 ppm 15 minutites.<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minutites. | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 hr<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 hr<br>STEL: 3 ppm 15 min<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 min | skin - potential for cutaneous absorption<br>STEL: 15 ppm<br>STEL: 60 mg/m³<br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m³ | STEL: 12.6 mg/m³ 15 percekben. CK<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 órában. AK<br>lehetséges borón keresztül felszívódás | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 4 ppm<br>Ceiling: 16.8 mg/m³ |

| Компонент              | Латвия                                                          | Литва                                                                            | Люксембург                                                                                                                                                      | Мальта                                                                                                                                    | Румыния                                                                                                          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанами<br>н | STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³ | TWA: 2 ppm IPRD<br>TWA: 8.4 mg/m³ IPRD<br>Oda<br>STEL: 3 ppm<br>STEL: 12.6 mg/m³ | Possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm 8 Stunden<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 Stunden<br>STEL: 3 ppm 15 Minuten<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 Minuten | possibility of significant uptake through the skin<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m³<br>STEL: 3 ppm 15 minuti<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 2 ppm 8 ore<br>TWA: 8.4 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 3 ppm 15 minute<br>STEL: 12.6 mg/m³ 15 minute |

| Компонент         | Россия        | Словацкая Республика | Словения          | Швеция                 | Турция |
|-------------------|---------------|----------------------|-------------------|------------------------|--------|
| N,N-Диэтилэтанами | Skin notation | Ceiling: 12.6 mg/m³  | TWA: 2 ppm 8 urah | STV: 10 ppm 15 minuter | Deri   |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

|   |                           |                                                                                |                                                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                                           |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Н | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup> | Potential for cutaneous absorption<br>TWA: 2 ppm<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 3 ppm 15 minutah<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | STV: 40 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>LLV: 2 ppm 8 timmar.<br>LLV: 8 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. | TWA: 2 ppm 8 saat<br>TWA: 8.4 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 3 ppm 15 dakika<br>STEL: 12.6 mg/m <sup>3</sup> 15 dakika |
|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Значения биологических пределов

Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

## методы мониторинга

EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

## Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL) / Расчетный минимальный уровень эффекта (DMEL)

См. таблицу значений

| Component                               | острый эффект местного (кожный) | острый эффект системная (кожный) | Хронические эффекты местного (кожный) | Хронические эффекты системная (кожный) |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамиин<br>121-44-8 ( 100 ) |                                 |                                  |                                       | DNEL = 12.1mg/kg bw/day                |

| Component                               | острый эффект местного (вдыхание) | острый эффект системная (вдыхание) | Хронические эффекты местного (вдыхание) | Хронические эффекты системная (вдыхание) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамиин<br>121-44-8 ( 100 ) | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 12.6mg/m <sup>3</sup>       | DNEL = 8.4mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 8.4mg/m <sup>3</sup>              |

## Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

См. ниже значения.

| Component                               | пресная вода    | Свежая вода осадков           | Вода прерывистый | Микроорганизмы в очистке сточных вод | Почва (сельское хозяйство) |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамиин<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.11mg/L | PNEC = 1.575mg/kg sediment dw | PNEC = 0.08mg/L  | PNEC = 100mg/L                       | PNEC = 0.25mg/kg soil dw   |

| Component                               | Морская вода     | Морская вода осадков          | Морская вода прерывистый | Пищевая цепочка | Воздух |
|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------|--------|
| N,N-Диэтилэтанамиин<br>121-44-8 ( 100 ) | PNEC = 0.011mg/L | PNEC = 0.158mg/kg sediment dw |                          |                 |        |

## 8.2. Соответствующие меры технического контроля

### Технические средства контроля

Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное оборудование.

Для контроля источников опасного материала по возможности следует применять технические меры, например, изоляцию

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

или проведение процесса в замкнутом объеме, внесение изменений в процесс или оборудование для минимизации выбросов или контакта и применение должным образом спроектированных вентиляционных систем

## Средства индивидуальной защиты персонала

Защита глаз

Защитные очки (стандарт ЕС - EN 166)

Защита рук

Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС      | Перчатка комментарии                                                                                                                         |
|--------------------|--------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нитрилкаучук       | < 60 минут   | 0.38 mm          | EN 374 уровень 3 | Скорость проникновения ~ 2000 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Как испытан под EN374-3 Определение устойчивости к проникновению химических веществ |

Защита тела и кожи

Одежда с длинным рукавом.

Проверьте перчатки перед использованием

Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.

Обратитесь к производителю / поставщику за информацией

Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации

Пользователь восприимчивость, например, сенсibilизации эффекты

Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн

Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

Защита органов дыхания

Когда работники сталкиваются с концентрациями выше предела воздействия, они должны применять соответствующие сертифицированные респираторы.

Средства для защиты органов дыхания работника должны подходить по размеру, а также надлежащим образом применяться и обслуживаться

Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136.

**Рекомендуемый тип фильтра:** Аммиак и органические производные аммиака, фильтр Тип К Зеленый соответствует EN14387

Мелкие / Лаборатория использования

В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 149:2001

**Рекомендуемые полумаски:** - Клапан фильтрации: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс фильтр, EN141

Когда НПП используется нужным лицом кусок теста должна проводиться

Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания продукта в канализацию.

## 9. Физико-химические свойства

### 9.1. Информация об основных физических и химических свойствах

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Физическое состояние    | жидкость           |
| Внешний вид             | Бесцветный         |
| Запах                   | Рыбный             |
| Порог восприятия запаха | Данные отсутствуют |
| Точка плавления/пределы | -115 °C / -175 °F  |
| Температура размягчения | Данные отсутствуют |
| Точка кипения/диапазон  | 90 °C / 194 °F     |



# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

|                                                    |                                                                   |                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Горючесть (жидкость)                               | Крайне огнеопасно                                                 | На основании результатов испытаний    |
| Горючесть (твердого тела, газа)                    | Неприменимо                                                       | жидкость                              |
| Пределы взрывчатости                               | <b>Нижние пределы</b> 1.2 vol%<br><b>Верхние пределы</b> 8.8 vol% |                                       |
| Температура вспышки                                | -11 °C / 12.2 °F                                                  | <b>Метод</b> - Информация отсутствует |
| Температура самовоспламенения                      | 215 °C / 419 °F                                                   |                                       |
| Температура разложения                             | Данные отсутствуют                                                |                                       |
| pH                                                 | 12.4                                                              | (10 %)                                |
| Вязкость                                           | 0.36 mPa.s @ 20 °C                                                |                                       |
| Растворимость в воде                               | 133 g/L (20°C)                                                    |                                       |
| Растворимость в других растворителях               | Информация отсутствует                                            |                                       |
| <b>Коэффициент распределения (n-октанола/вода)</b> |                                                                   |                                       |
| Компонент                                          | <b>Lg Pow</b>                                                     |                                       |
| N,N-Диэтилэтанамин                                 | 1.45                                                              |                                       |
| Давление пара                                      | 69 mbar @ 20 °C                                                   |                                       |
| Плотность / Удельный вес                           | 0.728                                                             |                                       |
| Насыпная плотность                                 | Неприменимо                                                       | жидкость                              |
| Плотность пара                                     | 3.5                                                               | (Воздух = 1.0)                        |
| Характеристики частиц                              | Неприменимо (жидкость)                                            |                                       |

## 9.2. Прочая информация

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| Молекулярная формула | C6 H15 N                                               |
| Молекулярный вес     | 101.19                                                 |
| Взрывчатые свойства  | Пары могут образовывать взрывоопасные смеси с воздухом |
| Скорость испарения   | 5.6 - (Бутилацетат = 1,0)                              |

## 10. Стабильность и реакционная способность

### 10.1. Реактивность

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

### 10.2. Химическая устойчивость

Стабильно при нормальных условиях.

### 10.3. Возможность опасных реакций

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Опасная полимеризация       | Опасной полимеризации не происходит.  |
| Возможность опасных реакций | Отсутствует при нормальной обработке. |

### 10.4. Условия, которых следует избегать

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Держать вдали от открытого пламени, горячих поверхностей и источников возгорания.

### 10.5. Несовместимые материалы

Сильные окислители. Сильные кислоты. Сильные восстановители.

### 10.6. Опасные продукты разложения

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды азота (NOx).

## 11. Информация о токсичности

### 11.1. Информация о токсикологических факторах

Информация о продукте

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

**(а) острая токсичность;**

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Перорально                            | Категория 3 |
| Кожное                                | Категория 3 |
| При отравлении<br>ингаляционным путем | Категория 3 |

| Компонент           | LD50 перорально | LD50 дермально       | LC50 при вдыхании    |
|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | -               | 415 mg/kg ( Rabbit ) | 1250 ppm ( Rat ) 4 h |

**(б) разъедания / раздражения  
кожи;** Категория 1 A

**(с) серьезное повреждение /  
раздражение глаз;** Категория 1

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**  
Респираторный На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
Кожа На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(е) мутагенность зародышевых  
клеток;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены  
В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном  
воздействии;** Категория 3

**Результаты / Органы-мишени** Органы дыхания.

**(I) STOT-многократном  
воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Органы-мишени** Неизвестно.

**(j) стремление опасности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Наблюдаемые симптомы /  
Эффекты,  
как острые, так и замедленные** При попадании внутрь вызывает сильный отек, сильные повреждения чувствительных тканей и опасность перфорации. Вдыхание высоких концентраций паров может вызвать такие симптомы, как головная боль, головокружение, усталость, тошнота и рвота. Продукт является едким материалом. Промывание желудка или вызывание рвоты противопоказано. Необходимо обследование на предмет возможной перфорации желудка или пищевода.

## 11.2. Информация о других опасностях

**Эндокринные разрушающие  
свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

## 12. Информация о воздействии на окружающую среду

### 12.1. Токсичность

#### Проявления экотоксичности

Не сливать в канализацию. Содержит вещество, которое: Вредно для водных организмов. Данный продукт содержит вещества, которые опасны для окружающей среды.

| Компонент           | Пресноводные рыбы                     | водяная блоха       | Пресноводные водоросли |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | Oryzias latipes: LC50 = 50.7 mg/L/48h | EC50 = 200 mg/L/48h |                        |

| Компонент           | Микро токсикология                         | М-фактор |
|---------------------|--------------------------------------------|----------|
| N,N-Диэтилэтанамина | EC50 = 127 mg/L/2 h<br>EC50 = 95 mg/L/17 h |          |

### 12.2. Стойкость и разлагаемость

#### Стойкость

Легко поддается биоразложению

#### Деградация в очистные сооружения

Стойкость маловероятно.  
Не подавление бактерий, как ожидается, если правильно введены в биологические очистные сооружения. Содержит вещества, которые считаются опасными для окружающей среды или не подлежат разложению на установках очистки сточных вод.

### 12.3. Потенциал биоаккумуляции

Биоаккумуляция маловероятно

| Компонент           | Lg Pow | Коэффициент биоконцентрирования (BCF) |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 1.45   | <0.5 dimensionless                    |

### 12.4. Мобильность в почве

Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения. Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

### 12.5. Результаты оценки СБТ и оСоБ

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биоаккумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биоаккумуляции.

### 12.6. Эндокринные разрушающие свойства

#### Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

### 12.7. Другие побочные эффекты

#### Стойких органических загрязнителей

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

#### Потенциал уменьшения озона

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## 13. Рекомендации по удалению отходов (остатков)

### 13.1. Методы удаления

#### Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов

Отходы классифицируются как опасные. Утилизировать в соответствии с Европейскими директивами по утилизации отходов и вредных отходов. Утилизировать в соответствии с местными нормативами.

#### Загрязненная упаковка

Утилизировать этим контейнером в опасных или специальных отходов. Пустые

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | контейнеры содержат остатки продукта (жидкость и/или пар) и могут быть опасными. Держать продукт и пустую упаковку подальше от источников тепла и воспламенения.                                                                                                                                                                                                    |
| Европейский каталог отходов | Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Дополнительная информация   | Не смывать в канализацию. Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта. Допускается захоронение или сжигание в соответствии с местными нормативами. Не сливать в канализацию. В больших количествах изменяет pH и наносит вред водным организмам. Растворы с высокой величиной pH должны быть нейтрализованы перед выпуском. |

## 14. Информация при перевозках (транспортировании)

### IMDG/IMO

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1296        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | TRIETHYLAMINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| Дополнительный класс опасности                | 8             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

### ADR

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1296        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | TRIETHYLAMINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| Дополнительный класс опасности                | 8             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

### IATA

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| 14.1. Номер ООН                               | UN1296        |
| 14.2. Надлежащее отгрузочное наименование ООН | TRIETHYLAMINE |
| 14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке | 3             |
| Дополнительный класс опасности                | 8             |
| 14.4. Группа упаковки                         | II            |

|                                                                              |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 14.5. Опасности для окружающей среды                                         | Нет опасности определены                             |
| 14.6. Специальные меры предосторожности, о которых должен знать пользователь | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |
| 14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из             | Не применимо, упакованных товаров                    |

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

MARPOL73/78 и Кодекса IBC

## 15. Информация о национальном и международном законодательстве

### 15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси

#### Международные реестры

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC), Тайвань (TCSI), Корея (KECL), Япония (ENCS), Япония (ISHL), Канада (DSL/NDSL), Австралия (AICS), Новая Зеландия (NZIoC), Филиппины (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент           | № CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|---------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 121-44-8 | 204-469-4 | -      | -   | X     | X    | X    | X    | X    |

| Компонент           | № CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | NZIoC | PICCS |
|---------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------|-------|-------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 121-44-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                                | X     | X     |

Условные обозначения: X - Включен '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Авторизация / Ограничения согласно EU REACH

| Компонент           | № CAS    | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - вещества, подлежащих санкционированию | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения на некоторых опасных веществ | Регламент REACH (ЕС 1907/2006), статья 59 - Список потенциально опасных веществ (SVHC) |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 121-44-8 | -                                                                          | Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details)            | -                                                                                      |

#### REACH-ссылки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент           | № CAS    | Seveso III Директивы (2012/18/EU) - Отборочные количества для крупных аварий | Seveso III (2012/18/EC) - Отборочные количества для требования безопасности отчетов |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамина | 121-44-8 | Неприменимо                                                                  | Неприменимо                                                                         |

#### Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ

Неприменимо

#### Содержит компонент(ы), отвечающие «определению» пер- и полифторалкильного вещества (PFAS)?

Неприменимо

Принять к сведению Директиву 98/24/ЕС по охране здоровья и защите работников от рисков, связанных с использованием опасных химических веществ на работе .

Принять к сведению Директиву 2000/39/ЕС, определяющую основной список ориентировочных пределов производственного воздействия

ALFAA12391

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

## Национальные нормативы

### Классификация WGK

См. таблицу значений

| Компонент          | Германия классификации воды (AwSV) | Германия - TA-Luft класса                |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамин | WGK 1                              | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

| Компонент          | Франция - INRS (табл. профессиональных заболеваний)           |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| N,N-Диэтилэтанамин | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

## 15.2. Оценка химической безопасности

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## 16. Дополнительная информация

### Полный текст H-фраз приведен в разделах 2 и 3

H301 - Токсично при проглатывании

H311 - Токсично при попадании на кожу

H331 - Токсично при вдыхании

H314 - При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги

H318 - При попадании в глаза вызывает необратимые последствия

H335 - Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей

H225 - Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси

### Условные обозначения

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Европейский реестр существующих коммерческих

химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ

PICCS - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

IECSC – Китайский реестр существующих химических веществ

KECL - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

WEL - Предел воздействия на рабочем месте

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)

DNEL - Производный безопасный уровень

RPE - Оборудование для защиты дыхания

LC50 - Смертельная концентрация 50%

NOEC - Не наблюдается эффект концентрации

PBT - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

TSCA - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США

DSL/NDSL - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны

ENCS – Японский реестр существующих и новых химических веществ

AICS - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландский реестр химических веществ

TWA - Время Средневзвешенный

IARC - Международное агентство по изучению рака

Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)

LD50 - Смертельная доза 50%

EC50 - Эффективная концентрация 50%

POW - Коэффициент распределения октанол: вода

vPvB - очень стойким, очень биоаккумуляции

ADR - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Triethylamine

Дата редакции 30-января-2024

OECD - Организация экономического сотрудничества и развития

BCF - Фактор биоконцентрации (BCF)

ATE - Оценка острой токсичности

ЛОС - (летучее органическое соединение)

## Основная справочная литература и источники данных

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Рекомендации по обучению

Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

Применение личного защитного снаряжения, правильный выбор спецодежды, совместимость, пороги проникновения, уход, обслуживание, выбор размера и стандарты EN.

Первая помощь при химическом воздействии, включая применение и средств промывания глаз и аварийного душа.

Подготовил(-а)

Health, Safety and Environmental Department

Дата выпуска готовой

28-сентября-2009

спецификации

Дата редакции

30-января-2024

Сводная информация по

Обновленные разделы паспорта безопасности.

изменениям

**Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006.**

## Отказ от ответственности

Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте

**Конец паспорта безопасности**